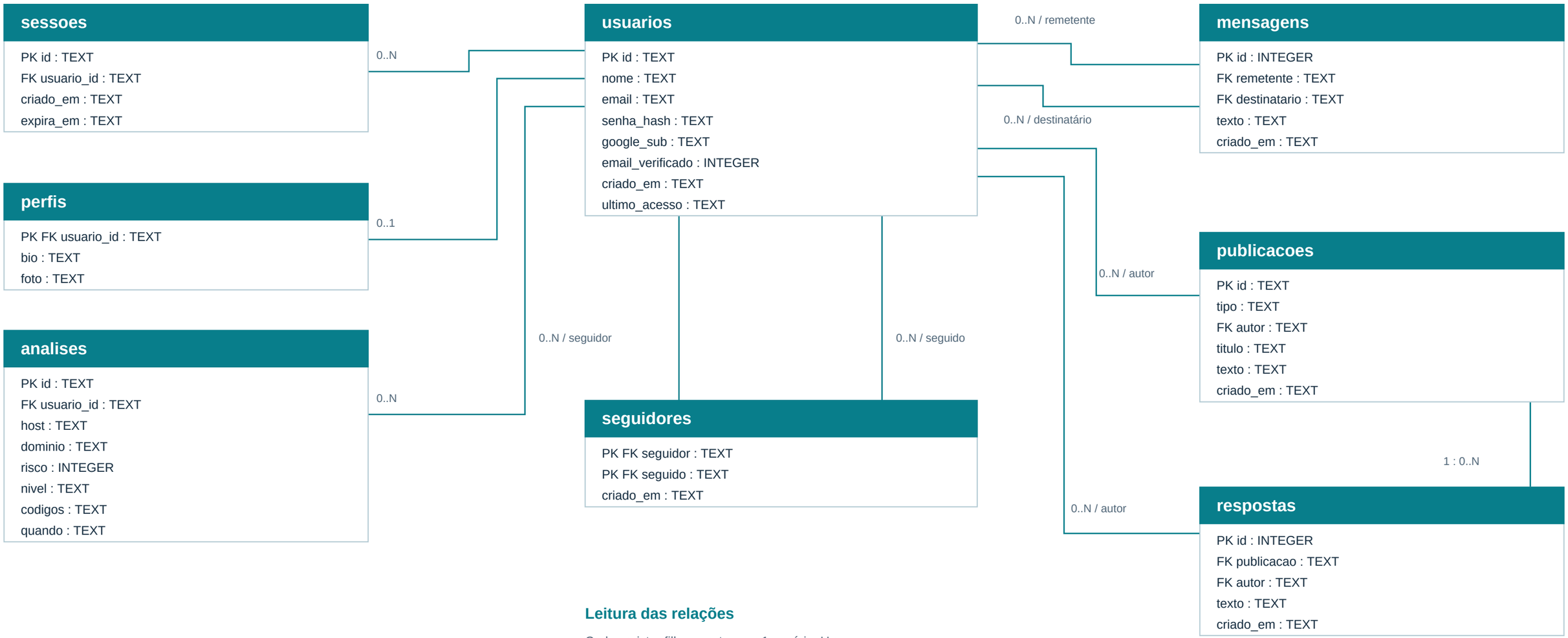
Diagrama de entidades e relacionamentos

Modelo físico atual • 10 tabelas • PK = chave primária • FK = chave estrangeira



Leitura das relações

Cada registro filho aponta para 1 usuário. Um usuário pode possuir zero ou vários registros filhos; o perfil é opcional e único.

VÍNCULOS POR E-MAIL: tratados pela aplicação, sem FK no SQLite

especialistas

PK email : TEXT

convites_blog

PK hash : TEXT
email : TEXT
expira_em : TEXT
usado : INTEGER

especialistas.email e convites_blog.email são comparados ao e-mail da conta no código. Não há integridade referencial declarada para esses vínculos.

seguidores representa a relação N:N entre usuários. mensagens possui duas FKs para usuarios: remetente e destinatário.

Dicionário de dados / identidade e vínculos

Tipos e restrições extraídos dos CREATE TABLE do projeto. Campos sem NOT NULL seguem a declaração SQLite.

usuarios

Contas locais ou vinculadas ao Google. email e google_sub têm restrição UNIQUE.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
id	TEXT	PK
nome	TEXT	NOT NULL
email	TEXT	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	TEXT	—
google_sub	TEXT	UNIQUE
email_verificado	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0
criado_em	TEXT	NOT NULL
ultimo_acesso	TEXT	—

sessoes

Sessões persistentes de autenticação; validade registrada em expira_em.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
id	TEXT	PK
usuario_id	TEXT	FK, NOT NULL
criado_em	TEXT	NOT NULL
expira_em	TEXT	NOT NULL

FK: usuario_id -> usuarios.id | DELETE CASCADE

Índice: idx_sessoes_expira (expira_em)

Índice: idx_sessoes_usuario (usuario_id)

perfis

Dados opcionais de apresentação. foto armazena um data URL PNG, não um arquivo separado.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
usuario_id	TEXT	PK, FK
bio	TEXT	NOT NULL, DEFAULT ''
foto	TEXT	NOT NULL, DEFAULT ''

FK: usuario_id -> usuarios.id | DELETE CASCADE

analises

Histórico de risco de links por usuário; codigos contém uma lista serializada em JSON.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
id	TEXT	PK
usuario_id	TEXT	FK, NOT NULL
host	TEXT	—
dominio	TEXT	—
risco	INTEGER	NOT NULL
nivel	TEXT	NOT NULL
codigos	TEXT	NOT NULL, DEFAULT '[]'
quando	TEXT	NOT NULL

FK: usuario_id -> usuarios.id | DELETE CASCADE

Índice: idx_analises_usuario_quando (usuario_id, quando)

seguidores

Relação direcionada entre contas. PK composta (seguidor, seguido); CHECK impede seguir a si mesmo.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
seguidor	TEXT	PK #1, FK, NOT NULL
seguido	TEXT	PK #2, FK, NOT NULL
criado_em	TEXT	NOT NULL

FK: seguido -> usuarios.id | DELETE CASCADE

FK: seguidor -> usuarios.id | DELETE CASCADE

Índice: idx_seguidores_seguido (seguido)

Regras da aplicação

E-mails são normalizados em minúsculas. Senhas usam hash scrypt; contas Google podem não ter senha local. Datas são armazenadas em TEXT, geralmente em formato ISO 8601. As sessões têm validade renovável. O histórico mantém até 500 análises por usuário.

Dicionário de dados / comunicação e conteúdo

Integridade referencial habilitada nas conexões por PRAGMA foreign_keys = ON.

mensagens

Mensagens privadas; id inteiro com AUTOINCREMENT. Remetente e destinatário apontam para contas.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
id	INTEGER	PK
remetente	TEXT	FK, NOT NULL
destinatario	TEXT	FK, NOT NULL
texto	TEXT	NOT NULL
criado_em	TEXT	NOT NULL

FK: destinatario -> usuarios.id | DELETE CASCADE

FK: remetente -> usuarios.id | DELETE CASCADE

Índice: idx_mensagens_conversa (remetente, destinatario, id)

publicacoes

Artigos do blog e tópicos do fórum. tipo é validado pela aplicação como blog ou forum.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
id	TEXT	PK
tipo	TEXT	NOT NULL
autor	TEXT	FK, NOT NULL
titulo	TEXT	NOT NULL
texto	TEXT	NOT NULL
criado_em	TEXT	NOT NULL

FK: autor -> usuarios.id | DELETE NO ACTION

respostas

Comentários das publicações. id inteiro com AUTOINCREMENT; não há árvore de respostas.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
id	INTEGER	PK
publicacao	TEXT	FK, NOT NULL
autor	TEXT	FK, NOT NULL
texto	TEXT	NOT NULL
criado_em	TEXT	NOT NULL

FK: autor -> usuarios.id | DELETE NO ACTION

FK: publicacao -> publicacoes.id | DELETE CASCADE

especialistas

Lista de e-mails habilitados a publicar no blog. Não possui FK para usuarios.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
email	TEXT	PK

convites_blog

Convites para especialistas. hash guarda SHA-256 do token; usado e expira_em controlam o aceite.

Campo	Tipo	Restrições declaradas / padrão
hash	TEXT	PK
email	TEXT	NOT NULL
expira_em	TEXT	NOT NULL
usado	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0

Observações do modelo atual

O IP mostrado no perfil vem da conexão HTTP e não é uma coluna do banco. Explorar é uma consulta de publicações, não uma tabela. O chat não tem tabela de conversas: os participantes são inferidos de remetente e destinatário.

Os e-mails dos editores são definidos por SPECTRA_EDITOR_EMAILS, fora do banco. A autorização para conversar depende de existir uma relação de seguidores em algum sentido.

Exclusões: FKs com CASCADE removem filhos automaticamente. O autor de publicacoes e respostas usa NO ACTION: esses vínculos podem impedir a exclusão da conta enquanto houver conteúdo associado.

Fontes: src/spectra_link_guard/auth/bd.py; web/analises.py; web/comunidade.py. Documento gerado a partir do esquema no código, sem leitura dos registros do banco local.